3 차시 / 10

각을 알아볼까요

학습 목표

- 생활 속의 예를 통해 각을 이해할 수 있다.
- 각의 구성 요소를 알고 각을 그릴 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 캠핑 물건에 그려진 도형 살펴보기
전개	• 여러 가지 각을 본뜨고 각 알아보기 • 각인 것과 각이 아닌 것 구별하기 • 각을 그리고 각의 꼭짓점과 변 알아보기
정리	• 이 차시에서 배운 내용 확인하기

도입

- 캠핑장에 어떤 캠핑 물건들이 있나요?
  - 텐트, 박스, 캠핑 탁자, 의자가 있습니다.
- 캠핑 물건에서 어떠한 도형을 찾을 수 있나요?
  - 반듯한 선이 있습니다.
  - 하나의 지점에서 두 개의 선이 뻗어나가는 모습을 볼 수 있습니다.
- 이번 시간에는 한 점에서 그은 두 반직선으로 이루어진 도형에 대해 알아봅시다.

전개

1 여러 가지 각을 본뜨고 각 알아보기 추론 의사소통

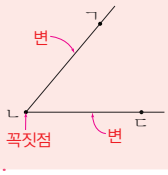
- 준비물 6으로 하마 입을 만들어 보세요.
  - (만드는 방법을 참고하여 하마 입을 만든다.)
- 만든 하마 입을 이용하여 캠핑 물건에 그려진 빨간색 점선을 따라 선을 그어 보세요.
  - (하마 입을 캠핑 물건 위의 빨간색 점선 모양에 맞춰 벌리고, 점선을 따라 선을 긋는다.)
- 그린 도형의 같은 점을 말해 보세요.
  - 곧은 선으로 이루어져 있습니다.
  - 뾰족합니다.
  - 반직선 2개가 한곳에서 뻗어 나갑니다.
- 한 점에서 그은 두 반직선으로 이루어진 도형이 무엇인지 알아볼까요?
  - (약속하기의 내용을 살펴본다.)

지도 및 평가의 주안점

- 하마 입을 조작하는 과정에서 하마 입을 벌리는 크고 작은 정도(각도)를 각으로 혼동할 수 있다. 각도는 회전량으로서의 개념으로 측정이라는 점에서 도형인 각과 다르다는 점을 유의하여 지도한다.
- 각을 읽을 때에는 각의 꼭짓점이 가운데에 오도록 읽어야 한다는 것에 유의하여 지도한다.

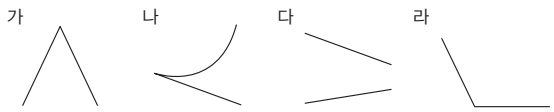
알아두기

한 점에서 그은 두 반직선으로 이루어진 도형을 **각**이라고 합니다.



그림과 같은 각을 **각 ㄱㄴㄷ** 또는 **각 ㄷㄴㄱ**이라 하고, 점 ㄴ을 각의 **꼭짓점**이라고 합니다.
반직선 ㄴㄱ과 반직선 ㄴㄷ을 각의 **변**이라 하고, 이 변을 **변 ㄴㄱ**과 **변 ㄴㄷ**이라고 합니다.

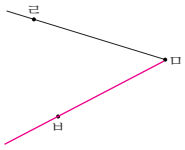
활동 2 각인 것과 각이 아닌 것을 찾아봅시다.



각 가, 라

각이 아닌 것 나, 다

활동 3 각 ㄹㅁㅂ을 완성하고, 각의 꼭짓점과 변을 써 봅시다. 준비물 4



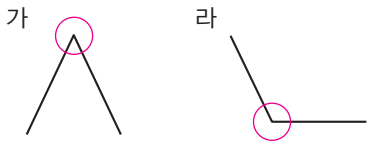
각 각 ㄹㅁㅂ

꼭짓점 점 ㅁ

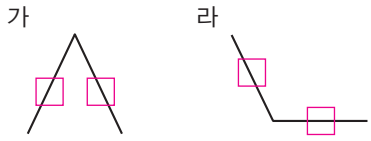
변 변 ㅁㄹ, 변 ㅁㅂ

2 각인 것과 각이 아닌 것 구별하기 추론 의사소통

- 각인 것과 각이 아닌 것을 찾아보세요.
  - 각인 것은 가, 라, 각이 아닌 것은 나, 다입니다.
- 각이 아닌 것은 그 이유가 무엇인가요?
  - 나는 반직선이 아닌 굽은 선으로 이루어져 있기 때문입니다.
  - 다는 한 점에서 그은 두 반직선이 아니기 때문입니다.
- 각인 것에서 각의 꼭짓점을 찾아 ○표 하세요.
  - (가, 라에서 각의 꼭짓점을 찾아 ○표 한다.)



- 각인 것에서 각의 변을 찾아 □표 하세요.
  - (가, 라에서 각의 변을 찾아 □표 한다.)



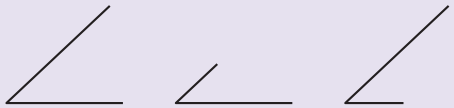
2 이 수업의 핵심 포인트

이 차시에서는 조작 도구로 각을 만들어 본떠 보며 한 점에서 그은 두 반직선으로 이루어진 도형이라는 각의 개념을 이해하고 학습한다.

2 》 여러 가지 도형 중에서 각인 것과 각이 아닌 것을 구별하고 그 이유를 설명하는 활동은 추론적 사고를 바탕으로 각이 가지는 고유한 성질을 이해하고 수학적으로 의사소통하는 기회를 제공한다.

지도 경험을 나누어요

다음의 도형들은 서로 다른 각인가요?



각은 한 점에서 그은 두 반직선으로 이루어진 도형입니다. 위의 도형들은 표현된 각의 변의 길이가 각각 다르지만 각의 변을 한 방향으로 늘이면 결국 같은 반직선이 되는 것을 알 수 있습니다.
따라서 각의 변의 길이가 다르게 표현되었더라도 위의 도형들은 모두 같은 각입니다.

3 각을 완성하고 각의 꼭짓점과 변 알아보기 추론 의사소통

- 각 ㄹㅁㅂ을 완성해 보세요.
  - (반직선 ㅁㅂ을 그어 각 ㄹㅁㅂ을 완성한다.)
- 각 ㄹㅁㅂ에서 각의 꼭짓점은 무엇인가요?
  - 점 ㅁ입니다.
- 각 ㄹㅁㅂ에서 각의 변은 무엇인가요?
  - 변 ㅁㄹ과 변 ㅁㅂ입니다.

지도 및 평가의 주안점

각을 그릴 때에는 가장 먼저 각의 이름에서 각의 꼭짓점을 찾고, 꼭짓점에서 시작하는 반직선을 그어 두 변을 그리도록 한다. 이때 두 반직선이 한 점에서 만나게 하는 것에 유의하도록 한다.

정리

- 이번 시간에 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- 다음 시간에는 종이를 반듯하게 두 번 접었을 때 생기는 각에 대해 알아보겠습니다.

전자책등 자료 목록

- 본문 피디에프(PDF)
- 도입 영상
- 기초 학습지
- 형성 평가
- 체크리스트
- 자기 평가

온라인 수업 이렇게 진행해요

도입
- 캠핑 물건에 그려진 도형 살펴보기
  - [전자책등]의 도입 영상 시청하기
  - 캠핑 물건에서 도형을 찾아 이야기하기
  - **생각 깨우기**의 문제 읽어 보기

전개
- 여러 가지 각을 본뜨고 각 알아보기
  - [전자책등]에서 하마 입을 이용하여 캠핑 물건 위의 점선을 따라 선을 긋고 각 알아보기
- 각인 것과 각이 아닌 것 구별하기
  - [전자책등]을 보며 각인 것과 각이 아닌 것을 구별하기
- 각을 그리고 각의 꼭짓점과 변 알아보기
  - [전자책등]에서 각 ㄹㅁㅂ을 완성하고, 각의 꼭짓점과 변 알아보기

정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기
  - [형성 평가] 풀어 보기

전자책등 활용

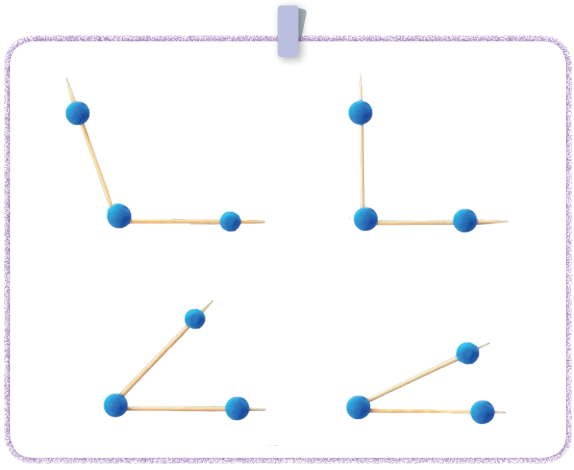
이런 활동을 할 수 있어요

클레이 점토로 각 만들기

[준비물] 클레이 점토, 이쑤시개

1. 클레이 점토를 둥글게 말아 작은 공 모양으로 여러 개 만든다.
2. 이쑤시개의 한쪽 끝을 조금 남긴 부분에 ❶에서 만든 공 모양 클레이 점토를 감싼다.
3. ❷에서 만든 이쑤시개 2개를 다른 공 모양 클레이 점토에 꽂아 각을 만든다.

예



과정 중심 평가

활동 1

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	하마 입을 이용하여 자유롭게 다양한 각을 만들어 그려 보게 한다.
그린 도형의 같은 점을 설명하는 데 어려움이 있는 경우	선의 모양과 개수, 시작하는 점 등 도형의 특징을 확인할 수 있는 구체적인 발문을 제시한다.
하마 입을 이용하여 점선을 따라 선을 그리는 데 어려움이 있는 경우	점선의 모양을 따라 하마 입을 벌려 보고, 점선을 따라 손가락을 움직여 보게 한다.
하마 입을 만드는 데 어려움이 있는 경우	나무젓가락을 고무줄로 엮어 활용하거나 접이식 자를 사용해 보게 한다.

활동 2

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	생활 주변에서 각을 찾아보게 한다.
각이 아닌 이유를 설명하는 데 어려움이 있는 경우	찾은 도형이 한 점에서 그은 두 반직선으로 이루어져 있는지 확인해 보게 한다.
각인 것과 각이 아닌 것을 구별하는 데 어려움이 있는 경우	약속하기를 다시 확인하게 하여 각의 개념을 상기시킨다.

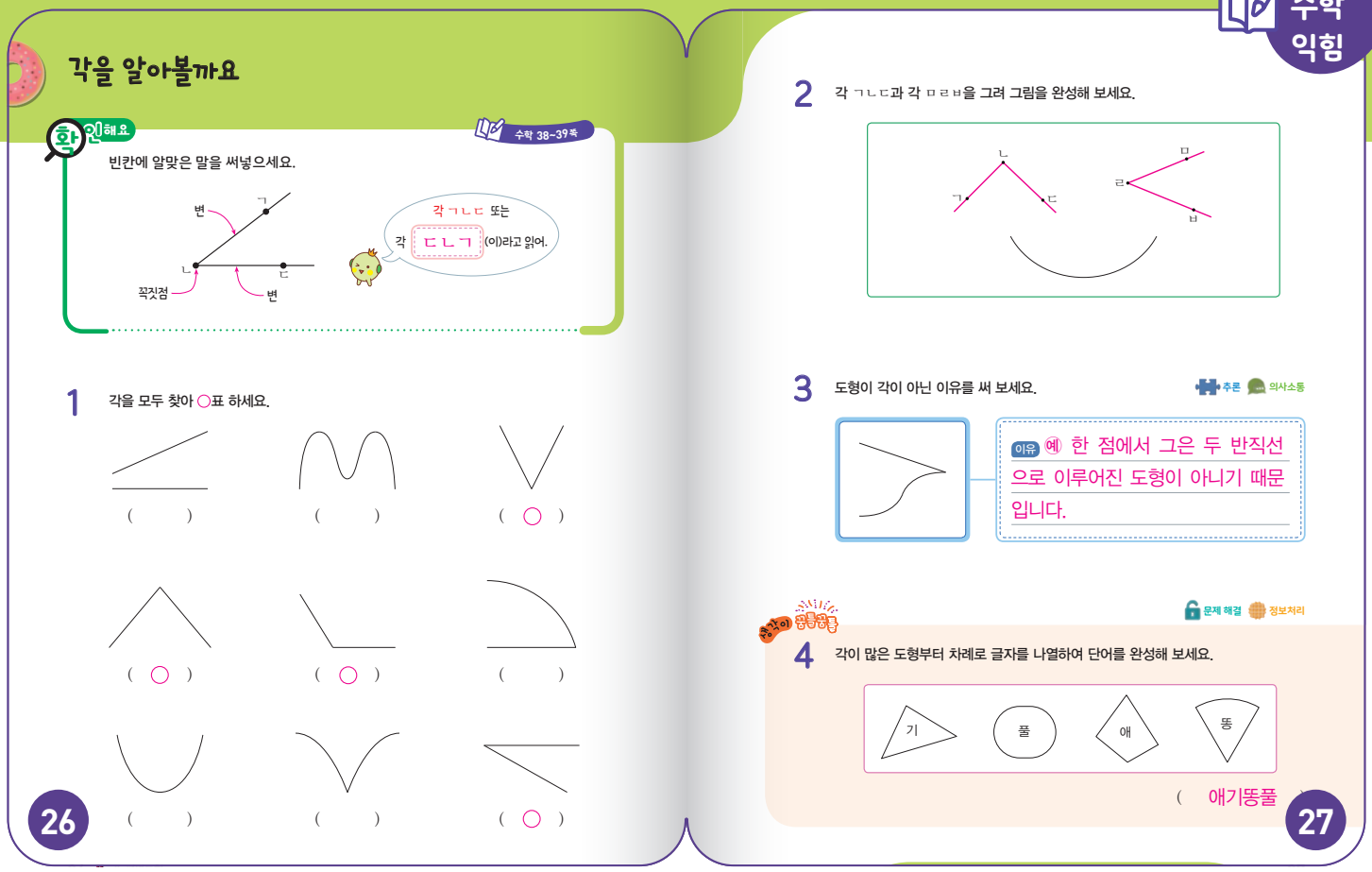
활동 3

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	각 ㄹㅂㅁ, 각 ㅁㄹㅂ 등 세 점을 이용한 다른 각을 그려 보게 한다.
각의 구성 요소를 설명하는 데 어려움이 있는 경우	도형 그림 위에 각의 꼭짓점과 각의 변을 표시하여 확인해 보게 한다.
각을 그리는 데 어려움이 있는 경우	각의 이름에서 각의 꼭짓점이 무엇인지 먼저 확인해 보게 한다.

참고 자료

- **추상화**
  수학적 지식의 형성 과정에 있어서 추상화란 어떤 구체물의 집합에서 이질적 요소를 제거하고 동질적 요소만을 추출하여 개념을 표상화하는 과정을 말한다.
- **형식화**
  수학적 지식의 형성 과정에 있어서 형식화란 수학적 개념들을 대상으로 공통적인 규칙성이나 필요한 규칙, 원리 등을 만들어 가는 과정을 말한다.

[출처] 강완, 김상미, 박만구, 백석윤, 오영렬, 『초등수학교육론』



각을 알아볼까요

확인해요 수학 38~39쪽

빈칸에 알맞은 말을 써넣으세요.

변 ㄱ ㄴ ㄷ 꼭짓점 변

각 ㄱㄴㄷ 또는 각 ㄷㄴㄱ (이)라고 읽어.

1 각을 모두 찾아 ○표 하세요.

( ) ( ) (○)

(○) (○) ( )

( ) ( ) (○)

26

수학 익힘

2 각 ㄱㄴㄷ과 각 ㅁㄹㅂ을 그려 그림을 완성해 보세요.

3 도형이 각이 아닌 이유를 써 보세요. 추론 의사소통

이유 예 한 점에서 그은 두 반직선으로 이루어진 도형이 아니기 때문입니다.

창의 융합 문제 해결 정보처리

4 각이 많은 도형부터 차례로 글자를 나열하여 단어를 완성해 보세요.

기 풀 애 똥

(애기똥풀)

27

문항 분석

	평가 내용
1	각 구별하기
2	각 그리기
3	각이 아닌 이유 설명하기
4	도형의 각의 개수를 구하여 단어 완성하기

교과 역량

3 추론 의사소통

각의 개념을 바탕으로 제시된 도형이 각이 아닌 이유를 찾는 과정에서 추론 능력을 기르고, 각이 아닌 이유를 글로 설명하는 과정을 통해 의사소통 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	제시된 도형에 반직선을 그려 각을 바르게 그려 보게 한다.
각이 아닌 이유를 설명하는 데 어려움이 있는 경우	각의 개념을 상기시키고 이와 관련해서 주어진 도형이 각이 아닌 이유를 생각해 보게 한다.

4 문제 해결 정보처리

제시된 도형에서 각인 곳과 각이 아닌 곳을 구별하여 각의 개수를 구하고 단어를 완성하는 활동을 하며 문제 해결 능력과 정보처리 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	각인 곳과 각이 아닌 곳의 이유를 설명해 보게 한다.
단어는 완성했으나 도형의 각의 개수를 찾는 데 어려움이 있는 경우	도형마다 각인 곳과 각이 아닌 곳을 구별하여 표시해 보게 한다.
단어를 완성하는 데 어려움이 있는 경우	굽은 선이 있는 부분을 확인하고, 한 점에서 그은 두 반직선으로 이루어진 부분의 개수를 세어 보게 한다.

지도 및 평가의 주안점

각은 한 점에서 그은 두 반직선으로 이루어진 도형이라는 점을 떠올려 굽은 선이 있는 도형에서 각인 곳과 각이 아닌 곳을 유의하여 구별하도록 지도한다.